



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

ATIK BESLEME SİSTEMLERİ (ALTERNATİF YAKIT BESLEME)

Alternatif Yakıt (AF) Hazırlama ve Fırın/Kalsiner Besleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-33-ATK
Konu No	33 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 33.ATK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **ATIK BESLEME SİSTEMLERİ (ALTERNATİF YAKIT BESLEME)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Alternatif Yakıt (AF) Hazırlama ve Fırın/Kalsiner Besleme** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Atık besleme sistemleri; ömrünü tamamlamış lastik (TDF), atık yağ, tasfiye edilmiş katı yakıt (RDF/SRF) gibi alternatif yakıtların depolanması, hazırlanması ve fırın ana brülörüne veya kalsiner/ön ısıtıcıya kontrollü olarak dozajlanarak beslenmesini sağlayan sistemlerdir.

Çalışma Prensibi

Alternatif yakıt, kabul-depolama ünitesinden konveyör/vidalı besleyici ile dozaj istasyonuna taşınır; burada tartılıp debisi ayarlanarak pnömatik hat, mekanik konveyör veya enjeksiyon sistemi ile fırın/kalsiner besleme noktasına iletilir. Sistem, geleneksel yakıtların yerini kısmen alarak enerji verimliliği ve döngüsel ekonomiye katkı sağlar.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Atık yakıt deposunda kendiliğinden yanma/yangın riski
- Toz/lif patlaması riski (RDF/SRF tozunda)
- Konveyör ve besleyici bölgelerinde sıkışma
- Kötü koku/biyolojik maruziyet (atık kaynaklı)
- Fırın/kalsiner besleme hattında geri tepme (flashback) riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Depo alanı yangın algılama/söndürme sisteminin çalışır durumda olması
- Besleme hattındaki metal detektör ve yabancı cisim ayırıcının kontrolü
- Dozaj tartım sisteminin kalibrasyon durumunun kontrolü
- Geri tepme önleyici (flap valve/rotary valf) sistemlerinin kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Depo sahasındaki yakıt yığın yüksekliği ve sıcaklık sensörlerini kontrol edin.
- Besleme sistemini devreye alarak dozaj debisini reçeteye göre ayarlayın.
- Metal detektör alarmında hattı derhal durdurup yabancı cismi giderin.
- Fırın/kalsiner tarafındaki geri tepme önleyici sistemlerin çalıştığını doğrulayın.
- Depo alanında periyodik sıcaklık/duman taraması yaparak erken yangın tespiti yapın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Depo sıcaklık/duman sensörü kontrolü - Besleme hattı akış/tıkanıklık kontrolü - Metal detektör fonksiyon kontrolü
Haftalık	- Konveyör/besleyici aşınma kontrolü - Geri tepme önleyici valf kontrolü
Aylık	- Dozaj tartım kalibrasyonu - Yangın söndürme sistemi test edilmesi
Periyodik/Yıllık	- Depo yapısal ve yangın sistemi genel muayenesi - Besleme hattı komple revizyonu

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Depo alanında sıcaklık artışı/duman tespit ediliyor	Kendiliğinden ısınma/yangın başlangıcı	Acil durum prosedürünü uygulayın, yangın ekibini bilgilendirin
Besleme hattı sık tıkanıyor	Yakıt boyutu/nem uygunsuzluğu	Yakıt hazırlama kriterlerini gözden geçirin
Metal detektör sık alarm veriyor	Yakıt içinde metal kontaminasyonu	Kaynak yakıt kalitesini kontrol edin, ayırıcıyı iyileştirin
Fırın tarafında geri tepme (flashback) belirtisi	Geri tepme önleyici valf arızası	Valfi derhal kontrol edip onarın, beslemeyi durdurun

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Alternatif Yakıt Depolama ve Besleme Talimatı
- Yangın Önleme ve Müdahale Planı
- Geri Tepme Önleyici Sistem Bakım Kılavuzu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)